

Резюме-презентация

В документе раскрываются детали опыта работы на позиции архитектора, которые сложно донести без визуализации.

* * *

Управление загрузкой стороннего ПО

- Docker
- Уязвимости
- Maven Central
- Сканеры безопасности
- Каталоги допустимых библиотек

Каталог версий серверного ПО

Реестр сервисов
платформы/продуктовый каталог

Корпоративная архитектура (as is/to be)

Корпоративная архитектура (вызовы и решения)

* * *

Разработка средств массовой постановки и контроля задач

Управление тех.долгом

Управление разработкой DD и сайзингом

Развитие (обучение и компетенции)

Опыт: управление загрузкой стороннего ПО

Приземление процессов изучения и блокирования ПО на производство

Docker

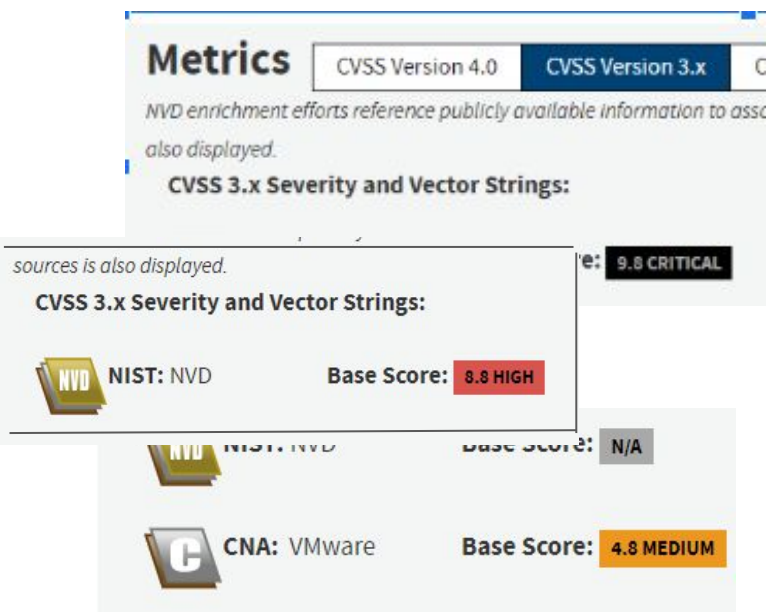
- Тестирование процесса управления внутренним каталогом docker registry
- Проверка доступности востребованного ПО с dockerhub, мероприятия по его загрузке
- Сбор обратной связи от производственных команд, эскалация вопросов
- Участие в рабочей группе по развитию процесса управления внутренним каталогом docker registry



Опыт: управление загрузкой стороннего ПО

Приземление процессов изучения и блокирования ПО на производство

Изучение уязвимостей востребованного производством ПО



Изучение метрик уязвимостей новых версий библиотек по базе NIST

- ❑ ПО с уязвимостями high и critical запрещено

Метрики изучаются для прямых уязвимостей и для уязвимостей зависимостей

- ❑ Согласно Maven central

Опыт: управление загрузкой стороннего ПО

Приземление процессов изучения и блокирования ПО на производство

Maven central - отслеживание новых релизов и обновление внутренних каталогов рекомендуемого ПО



Публикация и актуализация каталога версий maven библиотек

- ❑ С учетом доступной производству версии JDK и результатов сканирования на уязвимости

Изучение, идентификация и систематизация кейсов некорректного блокирования ПО

(пример - блокирование из-за слова “Ельцин” в файле с тестовой БД)

Опыт: управление загрузкой стороннего ПО

Приземление процессов изучения и блокирования ПО на производство

Превентивное тестирование новых релизов стороннего ПО на сканерах безопасности



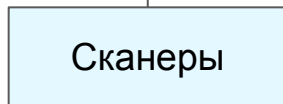
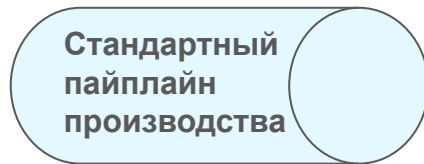
settings.xml



pom.xml



Проверяемые
версии и их
зависимости



Тестирование предложено для экономии времени команд на разбор негативных результатов сканера

Результат прохождения сканеров

- ❑ Выявление и меры по ложным срабатываниям
- ❑ Анализ заблокированных зависимостей, эскалация кейсов
- ❑ Публикация успешно проверенных версий в справочник

Опыт: управление загрузкой стороннего ПО

Приземление процессов изучения и блокирования ПО на производство

Подготовка каталога рекомендуемых версий maven библиотек

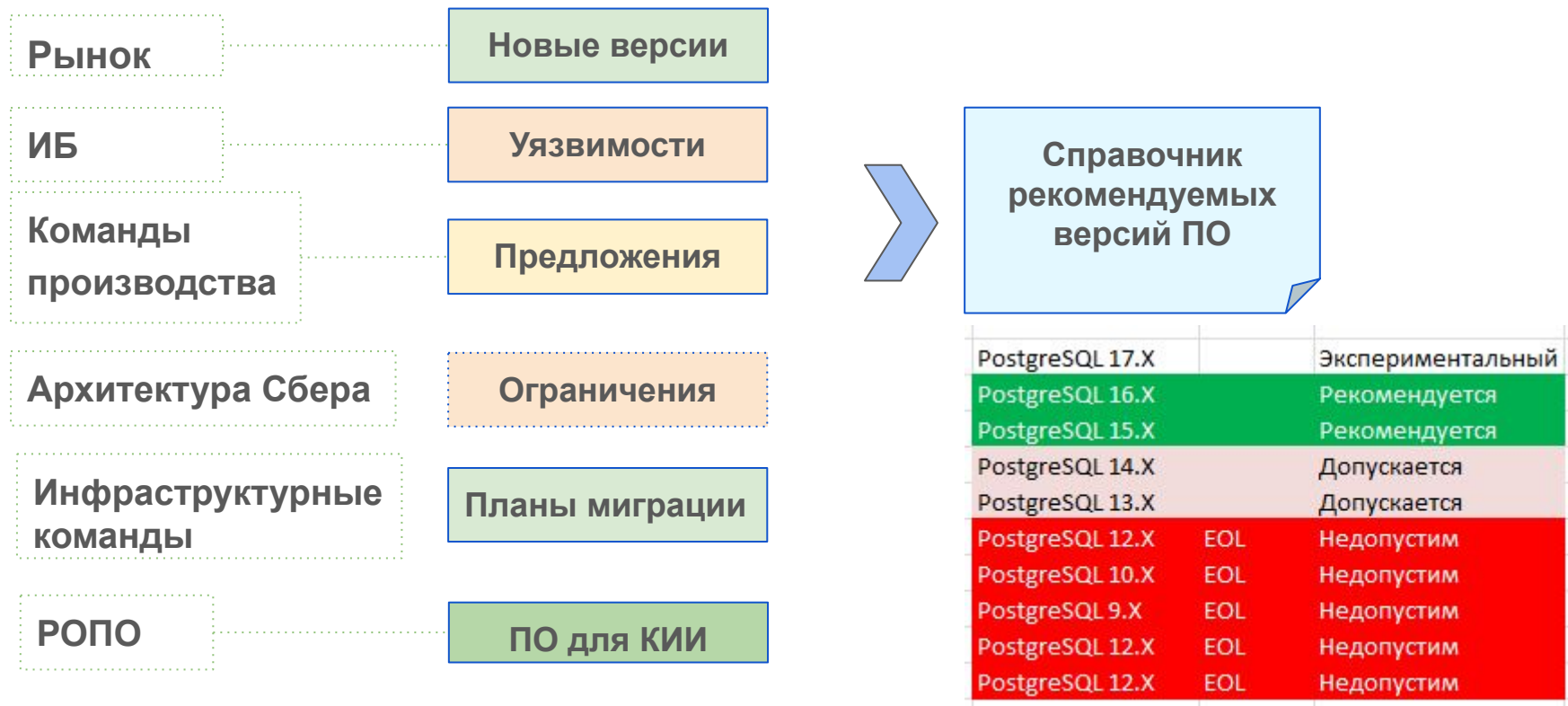
Имя библиотеки	PostgreSQL JDBC Driver	
GroupID	org.postgresql	
ArtifactID	postgresql	
Версии	Рекомендуется (да/нет/ограниченно)	Комментарий
PostgreSQL JDBC 42.7.4	Да	
PostgreSQL JDBC 42.7.3	Да	
PostgreSQL JDBC 42.7.2	Ограниченно	Есть более новые
PostgreSQL JDBC 42.7.1	Нет	CVE-2024-1597
PostgreSQL JDBC 42.7.0	Нет	CVE-2024-1597



Команды



Опыт: подготовка каталога версий серверного ПО



Опыт: управление релизными политиками

Релизные политики

Релизное
расписание

Гарантии поддержки
обратной
совместимости

Определение и
порядок выпуска
мажорных, минорных
версий и патчей

Особенности
поддержки
продукта

→ Владение процессом управления политиками

- ☐ Консультации команд по разработке политик
- ☐ Управление корпоративным шаблоном релизных политик
- ☐ Ручной контроль наличия релизных политик продукта
- ☐ Ручной контроль соответствия выпущенных версий политикам

→ Автоматизация контроля релизных политик

- ☐ Формализация содержания релизных политик для автоматизации
- ☐ Разработка гейтов контроля (отчеты по результатам поиска по тексту политик)
- ☐ Ведение отчетов по корректным и некорректным политикам

Опыт: реестр сервисов платформы

Владение реестром сервисов платформы

Под платформой подразумевается ЕФС и позднее Platform V

Цели ведения реестра:

- учет сервисов, статусов и маппинг на CI в ITSM системе
- дедупликация сервисов
- аудит и отчетность

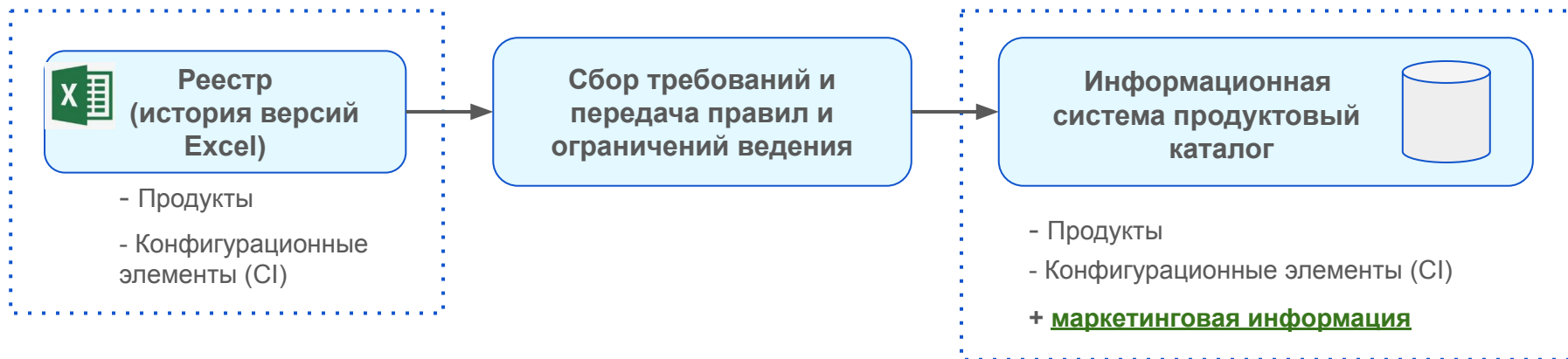
Владелец реестра:

- реализует правила ведения реестра
- консультирует команды в части его обновления и использования
- проверяет допустимость обновлений реестра.

Опыт: реестр сервисов платформы

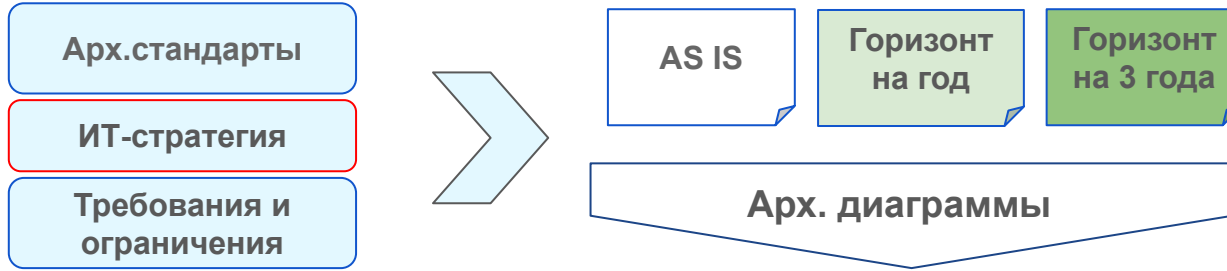
Реорганизация реестра сервисов в продуктовый каталог

			ID сервиса	Наименование	Контактное лицо	Единица депои
CI	Статус	Область применения		рументы девопс	Иванов Иван Иванович	serviceexample.
CI00115996	активный	Инфраструктурный сервис		иторинг	Дмитриев Дмитрий Дмит	servisemonexan
CI00115997	активный	Мониторинг		мониторинг	Юлиева Юлия Юлиановна	frodmonexampl
CI00115998	активный	Бизнес-сервисы		вление зависимостями	Ольгова Ольга Олеговна	dependencyexa
CI00115999	устаревший	Инфраструктурный сервис				



Решена задача сбора требований, тестирования, доработок и инструкций.
Продуктовый каталог передан в другое подразделение

Опыт: корпоративная архитектура



Составляют одну версию корп.архитектуры с разделами:

- Бизнес-требования
- Требования ИБ
- Представление арх.схем в Visio
- Обоснования выбора арх.решений
- Описание тех.стека

Корпоративная архитектура

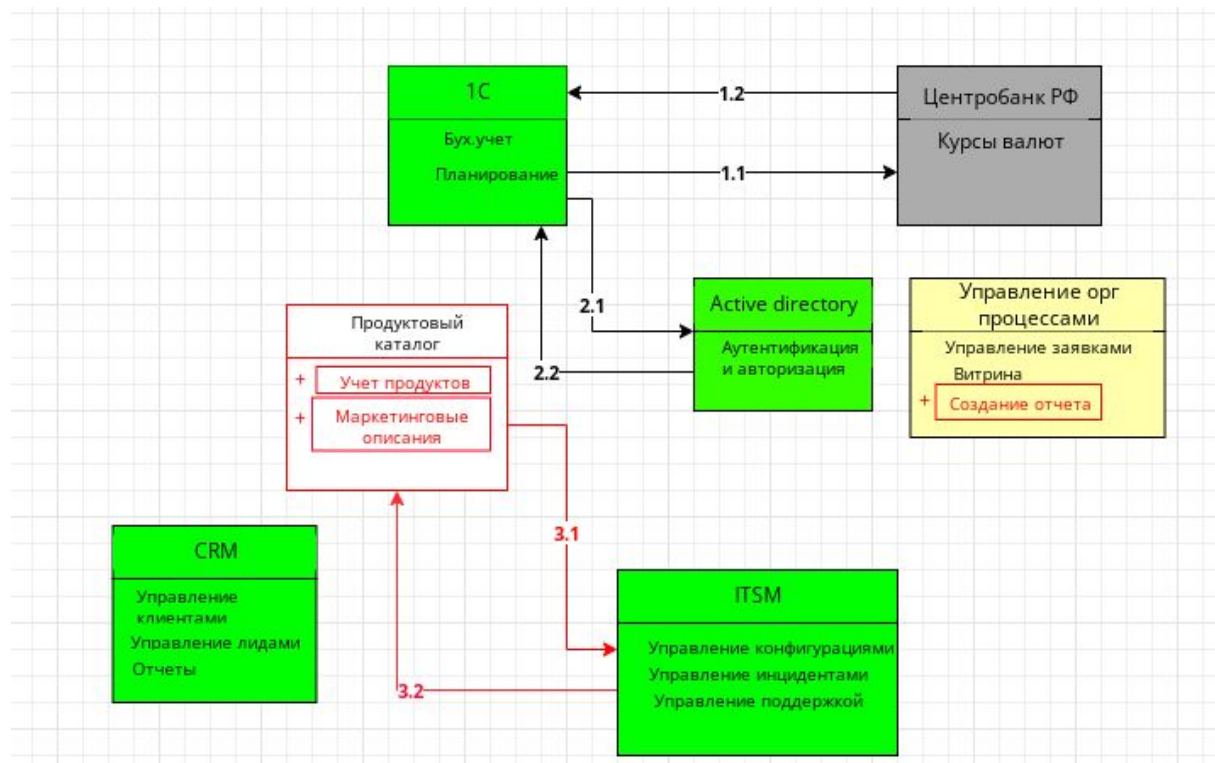
Для каждой системы
на диаграмме:

Статус

- существующая,
- создаваемая,
- изменяемая

Описание тех.стека -
от hardware до application

Описание потоков данных
(тип интеграции, нагрузка)



Корпоративная архитектура

Вызовы и решения

Отсутствие методологии - перечня элементов с кейсами использования

Нестандартные или отсутствующие в примерах элементы необходимо обсуждать с большим количеством согласующих. Принятые решения при обсуждении с другими коллегами меняются.

Как решалось: проблема была решена большим числом итераций (версий) за короткое время, версии создавались по итогам каждого обсуждения.

Отсутствие ИТ-стратегии и БТ

Как решалось: с каждым стейкхолдером встретились персонально, самостоятельно зафиксировали планы на ближайшие горизонты.

Еще одним источником требований было community архитектуры, которое владело списком ожиданий по изменениям.

Для позиций списка запланировали изменения архитектуры,

Отложенным изменениям сопоставили аргументированный комментарий

Корпоративная архитектура

Вызовы и решения

Отсутствие предыдущих версий

Как решалось: основной источник архитектуры AS IS - техподдержка серверов существующих корпоративных информационных систем.

Кроме того, провели неоднократные интервью со всеми командами, разрабатывающими и эксплуатирующими корпоративные системы.

Отсутствие процессов - стейкхолдеры и производство не готовы озвучивать планы на три года

Как решалось: в условиях невозможности сбора требований горизонт планирования архитектуры уменьшили до полугода и года.

Корпоративная архитектура

Результат

Задача была получена в декабре 2020,
архитектура защищена на арх.совете
ПАО “Сбер” в марте 2021.

Защита была успешной с первого раза.
Это была первая защита СберТеха на
арх.совете группы Сбер за время существования.



Опыт: Разработка средств постановки и контроля исполнения арх. задач командами

Предпосылки: во многих случаях необходимо ставить массовые (одинаковые) задачи на 90 продуктовых команд с учетом принадлежности к подразделениям и контролировать ход работ по задачам.

T	Key	Summary	Assignee	P	Status	Development
	TIS-77	Add screenshots for video chat	Aiana Grant	👤	CLOSED	1 commit
	TIS-73	Fix audio in video chat	Aiana Grant	👤	CLOSED	UNDER REV
	TIS-69	Add a String anonymizer to TextKit	Max Taylor	👤	CLOSED	MERGED
	TIS-68	Homepage footer uses an inline style - should use a class	Kevin Campbell	👤	OPEN	3 commits
	TIS-67	Developer Toolbox does not display by default	Jennifer Evans	👤	CODE REVIEW	UNDER REV
	TIS-66	Update promotion to include groups of 20 or more	Jennifer Evans	👤	CLOSED	MERGED
	TIS-64	A demo bug	Kevin Campbell	👤	CLOSED	5 commits
	TIS-56	Add feedback button to the plugin sample code	Kevin Campbell	👤	CLOSED	UNDER REV
	TIS-57	Buttons need to be red	Aiana Grant	👤	OPEN	UNDER REV
	TIS-47	UI should allow users to book on large or personal space craft	Kevin Campbell	👤	DRAFT	3 commits

Изучение

Исследование запросов JQL и возможностей Confluence по выводу выборки Jira

Итеративное обсуждение

Принятие решений по использованию найденных возможностей

Постановка и валидация задач на доработку

Доработка плагинов/скриптов в поддержке jira/confluence

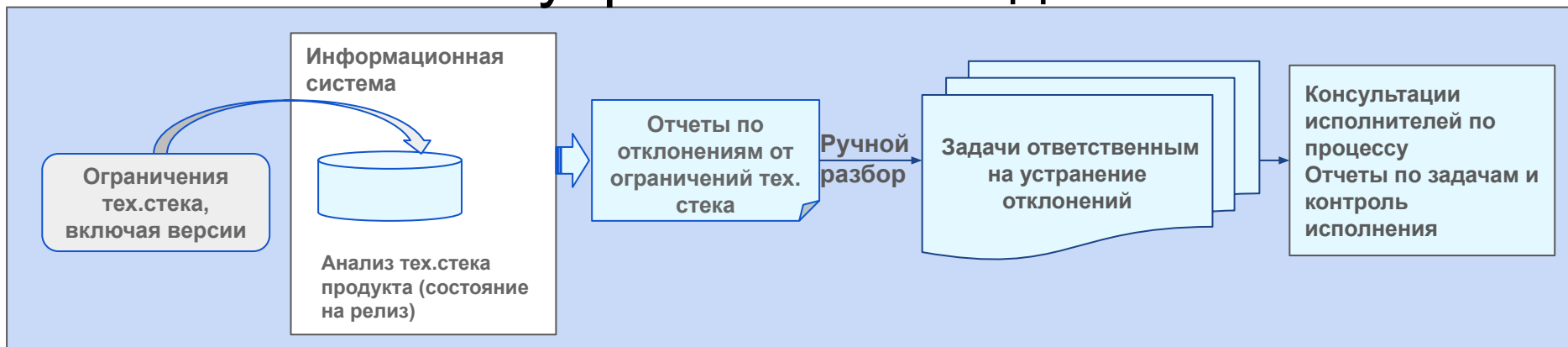
Технические доработки задач и контента jira

Расстановка меток и изменение имен для поддержки выбранной логики

Поддержка

Консультации руководителя по использованию и изменениям

Опыт: управление тех.долгом



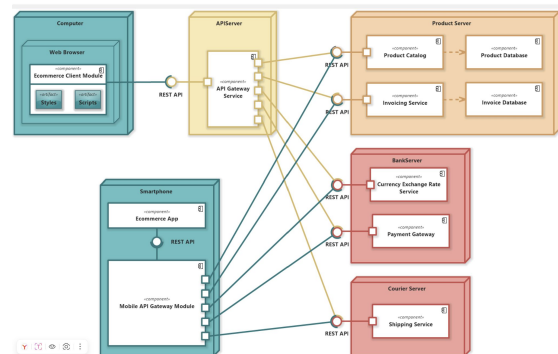
Выполненные задачи:

- ❑ постановка задания на разработку средств аналитики и отчетности для анализа тех. стека
- ❑ приемка результатов разработки средств аналитики, тестирование
- ❑ внедрение процесса - консультации исполнителей, заведение задач
- ❑ поддержка процесса

Управление разработкой DD и расчетом сайзинга

- Процесс управления диаграммами развертывания решений с использованием продуктов Platform V

Роль - поддержка процесса, фасилитация задач обновления



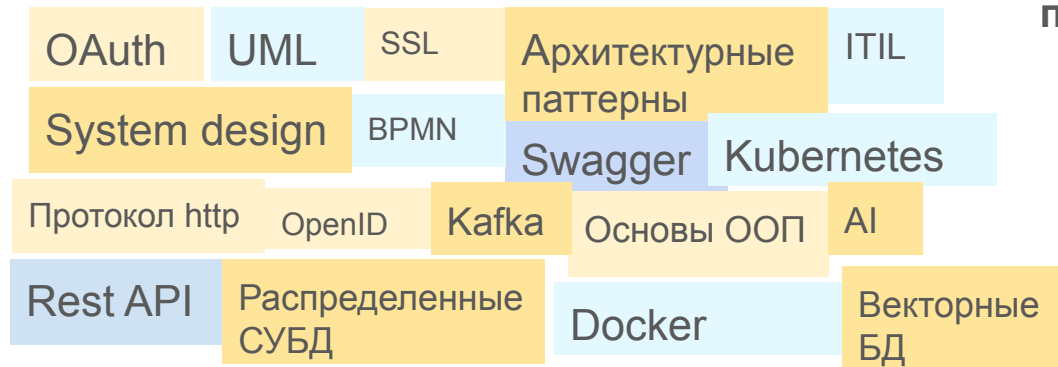
- Процесс расчета сайзинга решений, использующих ЕФС

Роль - поддержка процесса, консультирование

Параметры, рассчитываемые для проекта		
Обозначение формул	Описание	Пояснение расчета
PRqPerOpsExt	Среднее количество запросов к ВН на бизнес-операцию во внешней сети	Количество экранов в операции * количество запросов (AJAX и др.) на экран
PRqPerOpsInt	Среднее количество запросов к ВН на бизнес-операцию во внутренней сети	Количество экранов в операции * количество запросов (AJAX и др.) на экран
PWebExtShare	Доля бизнес-операций, проходящих через web-сервер внешней сети, %	Запросы от React. Считается как доля от всех операций через внешнюю сеть.
PMobGatewayShare	Доля бизнес-операций во внешней сети, проходящих через мобильный шлюз внешней сети	Запросы от мобильных приложений. Считается как доля от всех операций через внешнюю сеть
PPLExtShare	Доля бизнес-операций во внешней сети, проходящих через PL внешней сети	Опциональный слой трансформации форматов/данных. Может использоваться для запросов от внешнего PL (сайт) или React

Развитие (пройденное обучение - книги, курсы, RFC)

Направления



→ В работе

Архитектура ИИ

Некоторые курсы обучения за последнее время

- М.Смаршок: System design
- Онлайн: Dive into docker
- Amigoscode: Mastering kubernetes
- Easy bytes: Open API Specification and Swagger
- Онлайн: Design microservices architecture with patterns and best practices
- Онлайн: The AI engineer bootcamp
- Онлайн: Introduction to Vector Databases with Pinecone
- Онлайн: Natural Language Processing
- Онлайн: Large Language Models